

SISTEMA DE CONTROL DE FERMENTACIÓN DE CERVEZA

Manual de Usuario

ESP32 + Flask Dashboard — Versión Simulada

Versión 1.0 | Junio 2025

1. Descripción del sistema

El sistema de control de fermentación de cerveza monitoriza y controla el proceso de fermentación en tiempo real. El ESP32 gestiona la temperatura del fermentador activando o desactivando el sistema de enfriamiento (bomba de agua, ventilador y placa Peltier) a través de un relé, manteniendo la temperatura dentro del rango definido por el setpoint.

Todos los datos se visualizan en un dashboard web accesible desde el navegador en `http://127.0.0.1:5000`, sin necesidad de conexión a Internet.

La versión actual funciona en modo simulación: el ESP32 genera los valores de temperatura, humedad y gravedad por software. El relé sí se activa físicamente. Esto permite validar el sistema completo sin sensores reales conectados.

2. Acceso al dashboard

Una vez lanzado el servidor Flask (`python flask_app.py`), el navegador se abre automáticamente. También se puede acceder manualmente en:

`http://127.0.0.1:5000`

3. Panel principal

3.1 Indicadores de estado

El panel muestra en tiempo real los siguientes valores, actualizados cada 2 segundos desde el ESP32:

Indicador	Descripción	Unidad
Temperatura actual	Temperatura del fermentador. En simulación oscila entre 18.6 °C y 21.2 °C según el estado del relé.	°C

Setpoint	Temperatura objetivo configurada. Por defecto 19.5 °C.	°C
Temperatura del agua	Temperatura del fluido de enfriamiento. Simulada, oscila entre 10.0 °C y 24.5 °C.	°C
Humedad	Humedad relativa del entorno del fermentador. Simulada, oscila entre 45% y 88%.	%
Progreso de fermentación	Porcentaje del ciclo completado. Sube de 0% a 100% en 120 segundos (duración de la simulación).	%
Densidad (Gravity)	Densidad del mosto. Cae linealmente de 1.050 (inicio) a 1.010 (fin del ciclo).	SG
Fase	Estado textual del ciclo: Subiendo temperatura / Enfriando / Lista.	—
Estado ESP32	Conectado cuando el ESP32 envía datos. Esperando ESP32 si no hay conexión.	—
Última actualización	Timestamp del último dato recibido.	HH:MM:SS

3.2 Estados del sistema de enfriamiento

El algoritmo bang-bang del firmware compara la temperatura simulada con el setpoint y actúa sobre el relé de la siguiente forma:

Fase	Condición	Relé (GPIO 25)	Bomba / Ventilador / Peltier
Subiendo temperatura	Temperatura < 18.9 °C (setpoint - 0.6)	APAGADO	APAGADOS
Enfriando	Temperatura >= 20.1 °C (setpoint + 0.6)	ENCENDIDO	ENCENDIDOS
Cerveza lista	Ciclo completado al 100% (120 s)	APAGADO	APAGADOS

Mientras el relé está encendido, Flask refleja pump_on = True, fan_speed_pct = 100 y peltier_power_pct = 100 en el estado del sistema.

4. Controles del dashboard

4.1 Modo de operación

Modo	Comportamiento
Auto	El sistema controla el relé automáticamente según la lógica bang-bang del firmware.
Manual	El usuario puede ajustar manualmente fan_speed_pct, pump_on y peltier_power_pct desde el panel.

4.2 Ajuste del setpoint

En modo Auto se puede modificar la temperatura objetivo desde el panel de control enviando una petición POST a `/api/control` con el campo `setpoint_c`. El rango permitido es de 10 °C a 28 °C. El firmware aplica el nuevo setpoint en el siguiente ciclo de lectura.

4.3 Reinicio del sistema

El botón Reiniciar envía POST `/api/control` con `action=reset`. Restablece todos los valores al estado inicial: temperatura 20.4 °C, progreso 0%, gravedad 1.050, modo Auto. El historial de temperatura también se borra. Útil para repetir el ciclo de simulación desde el principio.

4.4 Iniciar firmware manualmente

Si `AUTO_START_FIRMWARE` está a 0, el botón Iniciar Firmware llama a POST `/api/run_firmware`, que lanza `mpremote connect COMx run micropython_main.py` sin necesidad de reiniciar el servidor Flask.

5. Historial de temperatura

El dashboard muestra un gráfico con las últimas 120 lecturas (aproximadamente 4 minutos con actualizaciones cada 2 segundos). Las series representadas son:

- Temperatura actual del fermentador.
- Temperatura del agua de enfriamiento.
- Setpoint — línea de referencia.

El historial se resetea al pulsar Reiniciar o al reiniciar el servidor Flask.

6. Ciclo completo de simulación

Al arrancar el sistema, el ciclo de fermentación simulada sigue este flujo:

1. El ESP32 arranca con temperatura inicial 20.8 °C y setpoint 19.5 °C.
2. Como la temperatura supera el umbral de 20.1 °C, el relé se activa inmediatamente: bomba, ventilador y Peltier se encienden.
3. La temperatura desciende 0.62 °C cada 2 segundos hasta alcanzar 18.9 °C, momento en que el relé se apaga.
4. Sin enfriamiento, la temperatura sube 0.48 °C cada 2 segundos hasta volver a superar 20.1 °C y reiniciar el ciclo de enfriamiento.
5. El progreso sube linealmente de 0% a 100% a lo largo de 120 segundos. La densidad cae de 1.050 a 1.010 al mismo ritmo.

6. Al alcanzar el 100%, el firmware apaga el relé, fija la temperatura en el setpoint, imprime '=== PROGRESO 100% ALCANZADO, DETENIENDO MICROPYTHON ===' y se detiene.
7. El dashboard muestra la fase como 'Lista' y beer_ready = True.

7. Referencia de la API REST

Método	Ruta	Descripción
GET	/	Sirve el dashboard HTML (index.html)
GET	/api/state	Devuelve el estado completo del sistema en JSON, incluyendo el historial de las últimas 120 lecturas.
POST	/api/control	Modifica parámetros: mode, setpoint_c (10-28 °C), fan_speed_pct (0-100), pump_on (bool), peltier_power_pct (0-100). Con action=reset reinicia la simulación.
POST	/api/run_firmware	Lanza mpremote si no está ya en ejecución. Devuelve {ok: true, cmd: [...]} o error si ya está activo.

8. Propuesta de funcionamiento en sistema real

La versión simulada puede evolucionar a un sistema de producción real con los siguientes cambios:

Elemento simulado	Sustitución en sistema real
Temperatura generada por código	Lectura del sensor DS18B20 conectado a un GPIO libre del ESP32
Humedad generada por código	Sensor DHT22 o SHT31 conectado por GPIO
Ciclo de 120 segundos	Fermentación real de 7 a 14 días (ajustar duracion_prueba)
Densidad calculada linealmente	Densímetro digital conectado por I2C o UART
Bomba / ventilador / Peltier simulados	Hardware real ya conectado al relé en GPIO 25

El flujo de operación en producción sería el siguiente:

8. El usuario configura el setpoint según el estilo de cerveza (por ejemplo 18 °C para una Ale, 10 °C para una Lager) desde el dashboard.
9. Se introduce el mosto en el fermentador y se añade la levadura.

10. El DS18B20 mide la temperatura real cada 2 segundos. Si supera setpoint + 0.6 °C, el relé activa la bomba, el ventilador y la Peltier.
11. El dashboard muestra el progreso, la densidad actual y la fase de fermentación en tiempo real.
12. Cuando la densidad alcanza la densidad final objetivo (FG ~1.010), el sistema notifica que la cerveza está lista.
13. El usuario puede intervenir en cualquier momento ajustando el setpoint o pasando a modo manual.